

1편 2장 화재성상 — 제6절 소화이론 (본문 35~40p)

핵심 개념

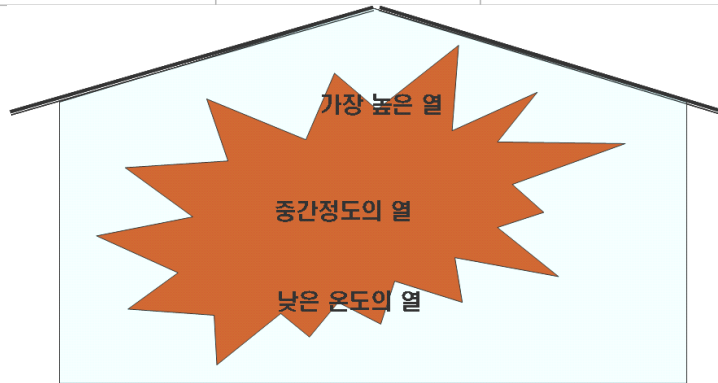
소화의 4대 원리는 연소 4요소(가연물·산소·에너지·연쇄반응)를 각각 제거하는 제거소화·질식소화·냉각소화·부촉매(억제)소화이다. 부촉매소화만 화학적 소화, 나머지 3가지는 물리적 소화에 해당한다.

소화이론 개요

연소과정은 열(점화원)·산소·가연물·연쇄반응의 상호작용이며, 이 중 하나라도 제거되면 불은 꺼진다.

[표 1-12] 연소의 4요소와 소화원리 비교

제거 요소	가연물	산소	에너지	연쇄반응
소화 원리	제거소화	질식소화	냉각소화	억제소화



[그림 1-10/1-11] 가스의 열 균형 · 소화원리

1. 질식소화

정의: 산소공급원(오존·공기·산화제 등)을 차단하여 소화하는 방법. 산소농도 15% 이하면 대부분의 가연물질 화재가 소화됨.

질식소화의 5가지 방법

방법	설명
가. 불연성기체로 덮기	공기보다 무거운 불연성기체(이산화탄소·질소·할로겐화합물)로 산소를 희석·차단
나. 폼(Foam)으로 덮기	유지류 소화에 주로 사용. 화학포·공기포로 구분
다. 고체로 덮기	수건·담요 등으로 덮음(후라이팬 화재). 금속화재는 건조사 사용
라. 연소실 완전 밀폐	창고·선박 선실 등을 밀폐해 산소공급 차단
마. 팽창질식/팽창진주암	알킬알루미늄·용융나트륨 등 금속화재에 흡착·유출방지·피복 효과

[표 1-13] 화학포-공기포 소화약제 비교

구분	화학포 소화약제	공기포 소화약제
특징	A약제+B약제를 수용액으로 혼합, 화학변화로 콜로이드 상태 수용액 형성, 탄산가스 포함 폼 생성	3% 또는 6% 수용액을 발포기로 공기와 교반 혼합하여 사용
용도	주로 소화기용	유류화재용(일반 유류용 / 알콜·케톤류 등 수용성액체 화재용으로 구분)
발포배율	-	저발포 5~10배, 고발포 80~100배

유화소화

비중이 물보다 큰 중유 등 유류화재 시, 물을 무상(안개형태)으로 방사하거나 포소화약제를 방사하면 유류표면에 얇은 유화층이 형성되어 산소공급을 차단 — 질식소화의 한 종류.

2. 제거소화

정의: 가연물을 파괴·제거·이동·격리·희석하여 소화하는 방법.

사례: 복도 파괴/건물 일부 제거로 방어선 형성, 산림화재 대비 방화선(도로) 설정, 전기화재 시 전원 차단, 가스화재 시 가스 공급 차단

3. 냉각소화

정의: 에너지(열·점화)를 제거해 발화점 이하로 낮춰 소화하는 방법. 방수 시 물의 흡열반응을 이용해 열을 제거함.

물은 비열·증발잠열이 커서 냉각소화에 주로 사용 — 물 1g 증발 시 539cal의 열을 흡수.

4. 부촉매소화(억제소화)

정의: 부촉매제(화학반응을 억제하는 물질)를 사용해 연쇄반응이 일어나지 않도록 하는 방법(=억제소화, 화학적 소화). 분말소화기·할론소화기의 원리.

가연물질의 수소기(H+)·수산기(OH)가 부촉매제(분말소화약제·할론가스 등)와 반응해 연소생성물(CO₂·CO·수증기 등) 생성을 억제 — 소화의 4대 원리 중 유일한 화학적 소화.

물리적 소화 vs 화학적 소화 (필수 암기)

물리적 소화 = 냉각소화·질식소화·제거소화(희석소화 포함) / 화학적 소화 = 부촉매소화(억제소화) — 4대 원리 중 부촉매소화만 유일하게 화학적이라는 점이 자주 출제됨.

시험 포인트

냉각소화 시 물 1g 증발 = 539cal 흡수 수치, 질식소화 기준 산소농도 15% 이하 수치를 바꿔치기하는 문제 주의. "부촉매소화가 화학적 소화인 이유(연쇄반응을 화학적으로 차단)"도 자주 출제.

2장 전체 핵심요약 (원문 수록)

연소 4요소: 가연물·산소·점화원·화학적 연쇄반응 / 화재 진행: 발화기-성장기-최성기-쇠퇴기 /
플래임오버(벽면 화염 확산) · 플래시오버(동시발화) · 백드래프트(폭발적 발화) · 롤오버(상층 가연성가스
발화 확산) / 소화 4원리: 질식·제거·냉각·부촉매소화